

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Axis Defense: Desenvolvimento de um jogo eletrônico 3D do gênero survival shooter utilizando a engine Unity (v. 6000.0.38f1) e linguagem C#. O projeto foca na implementação de mecânicas de combate, movimentação e física espacial para computadores, simulando um cenário arcade de sobrevivência onde o jogador deve defender a nave estelar contra frotas inimigas.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome: Joel Rick Condori Villca	RA: 26028660
Nicolas Coimbra De Campos	26029315
Kauê Alves Andrade	26028942
Henrique Mathias Bondesan	26028894
Erick Akauan Osawa Nishino Chinen	26028635

Professor responsável

Francisco de Souza Escobar, Renata Muniz Do Nascimento, João Francisco Trencher Martins, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quirroz, Gilles Pedroza Leite.

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓
-----------------------------	---

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Identificar com ✓ um ou mais ODS impactado(s) pelo projeto

1- Erradicação da Pobreza 2- Fome Zero 3- Saúde e Bem Estar ✓ 4- Educação de Qualidade 5- Igualdade de Gênero 6- Água Potável e Saneamento 7- Energia Limpa e Acessível 8- Trabalho Decente e Crescimento Econômico 9- Indústria, Inovação e Infraestrutura	10- Redução das Desigualdades 11- Cidades e Comunidades Sustentáveis 12- Consumo e Produção Responsáveis 13- Ação Contra a Mudança Global do Clima 14- Vida na Água 15- Vida Terrestre 16- Paz, Justiça e Instituições Eficazes 17- Parcerias e Meios de Implementação
---	---

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

O Axis Defense une o desafio de proteger uma nave à ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), mostrando que jogar também é uma forma de cuidar da mente. Ao forçar o jogador a cuidar de quatro câmeras ao mesmo tempo e decidir rápido quem abater, o jogo vira um treino para o cérebro. O objetivo é usar a diversão para estimular o foco, a agilidade e a memória, provando que manter a mente ativa e desafiada é um passo fundamental para o nosso bem-estar e saúde cognitiva.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Inserir os dados neste espaço.

Orientações: Descrever o produto decorrente da atividade de Extensão.

Apresentar evidências como fotos, links, folder, cartilha, código, apresentação, etc.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO**Local (cenário) previsto para a implementação do projeto**

O palco do projeto serão as feiras de games e eventos de tecnologia. A ideia é montar um espaço para a galera testar o protótipo e sentir na pele o desafio das quatro câmeras. É o lugar ideal para ver o público se divertindo enquanto, sem perceber, treina o foco e a agilidade mental.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O projeto é para quem quer melhorar a cognição de um jeito acessível e divertido. Focamos em jovens de 15 a 24 anos, que lidam com o excesso de redes sociais e precisam retomar o foco, e em adultos e idosos que buscam na tecnologia uma forma de manter a mente afiada. É gente que não tem consoles caros ou apps pagos e utiliza as feiras de tecnologia e espaços públicos para se desafiar e descobrir coisas novas.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O problema central reside no consumo passivo de tecnologia, que frequentemente resulta na dispersão da atenção e na carência de estímulos à agilidade mental. O foco da intervenção é o aprimoramento da atenção dividida e do processamento de informações. Através das mecânicas de 360° do Axis Defense, o projeto busca converter o entretenimento em um instrumento de estímulo cognitivo, auxiliando no desenvolvimento da cognição e na rapidez da tomada de decisão.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A ideia central é que o desafio de alternar entre quatro câmeras e vigiar o radar o tempo todo crie um estresse controlado, obrigando o cérebro a reagir mais rápido. Ao transformar essa dinâmica em um jogo, o objetivo é fortalecer o foco e a agilidade mental, fazendo com que o esforço de defender a nave funcione como um exercício para deixar o raciocínio mais nítido e preparado para decisões rápidas.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto Axis Defense é um jogo de defesa estática em 360° desenvolvido para estimular funções executivas e saúde mental, alinhando-se à ODS 3. O problema central é o consumo passivo de tecnologia, que contribui para a dispersão do foco. O público-alvo são jovens em busca de performance acadêmica e adultos/idosos que desejam manter a mente ativa. O objetivo é criar um software em C# que desafie a percepção espacial e a atenção dividida através do gerenciamento de quatro câmeras. A metodologia foca na interação direta em feiras de tecnologia, onde o público testa o protótipo e fornece feedback. Espera-se que o projeto mostre como o entretenimento digital pode ser uma ferramenta acessível e eficiente para o fortalecimento cognitivo e o bem-estar.

Introdução

Cuidar da mente é parte fundamental da ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), mas hoje perdemos muito foco no uso passivo de telas. O Axis Defense transforma o jogo em um treino para o cérebro: suas mecânicas de ação exercitam a concentração e a rapidez, estimulando a neuroplasticidade. Como mostram Green e Bavelier (2003), games que exigem atenção constante melhoram nossa percepção visual. No fim, o projeto é uma "academia mental" gratuita e divertida para manter o raciocínio afiado.

Objetivos

O objetivo principal é desenvolver um protótipo de jogo 360° com quatro câmeras que desafie a atenção e o foco através do radar, mostrando na prática como jogos acessíveis podem ser ferramentas poderosas para a saúde mental. Ao levar o projeto para eventos públicos, queremos demonstrar essa viabilidade e conversar com os jogadores para entender como o nível de desafio impactou o raciocínio e o esforço cognitivo de cada um.

Métodos

Nossa estratégia é levar o projeto direto para feiras e eventos de tecnologia, começando pelo desenvolvimento de mecânicas pensadas para desafiar o cérebro. No estande, o público poderá testar o jogo na prática, abrindo espaço para conversas sobre como o monitoramento das câmeras ajuda no foco, enquanto usamos questionários rápidos para medir a percepção de agilidade de cada um. Assim, tiramos o projeto da faculdade e promovemos uma troca real de conhecimento sobre saúde e tecnologia de um jeito leve e direto com as pessoas.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o público sinta um aumento imediato no estado de alerta e agilidade após as sessões de jogo. O impacto desejado é mudar a visão do público sobre jogos de tiro, mostrando que, quando bem projetados, eles são excelentes "academias para o cérebro". Socialmente, o projeto visa

democratizar o acesso a ferramentas de estímulo mental, provando que é possível cuidar da saúde cognitiva com tecnologia simples, criativa e sustentável.

Considerações finais

O Axis Defense cumpre o papel da extensão universitária ao unir computação e bem-estar social. O projeto provou que é possível criar um desafio técnico que responde ao problema da dispersão mental. O trabalho atingiu seus objetivos ao entregar um protótipo funcional e pronto para o público. Para o futuro, o foco será expandir os níveis de dificuldade para criar treinos cognitivos ainda mais personalizados para diferentes faixas etárias.

Referências

Atenção Visual e Jogos de Ação

Estudo: Action video game modifies visual selective attention. (Green & Bavelier).

Link: <https://www.nature.com/articles/nature01647>

Multitarefa e Idosos (NeuroRacer)

Estudo: Video game training enhances cognitive control in older adults. (Anguera et al.).

Link: <https://www.nature.com/articles/nature12486>

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes: Action video game modifies visual selective attention. (Green & Bavelier).

Video game training enhances cognitive control in older adults. (Anguera et al.).

Links: <https://www.nature.com/articles/nature01647>

<https://www.nature.com/articles/nature12486>

Flow de Mihaly Csikszentmihalyi	
---------------------------------	--

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	O projeto Axis Defense está alinhado às diretrizes de extensão da FECAP nos seguintes pontos: Impacto e Transformação Social: O projeto não é apenas técnico; ele utiliza a programação em C# para enfrentar um problema real de saúde mental e dispersão cognitiva, promovendo o bem-estar conforme a ODS 3. Produção Acadêmica e Técnica: Como resultado, o projeto entrega um produto tecnológico funcional (protótipo do jogo) e um relatório de impacto, cumprindo a exigência de retorno prático da atividade de extensão.

Versão 2.0 – 10/2024